TÉCNICO EM LOGÍSTICA · UC 7 · 72 H

Base Conceitual

Mapear e estimar custos logísticos — fundamentos, fórmulas, interpretação de dados e decisão

MATERIAL DE APOIO

Turma LOG N35 · Docente: Leandro Pereira
Senac Guarulhos

Sumário

1. Apresentação e mapa da unidade curricular

- 1.1 O que a competência pede 5
- 1.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes 5
- 1.3 Mapa das 21 aulas e dos capítulos 5
- 1.4 Como estudar com este material 6

2. Fundamentos de contabilidade de custos

- 2.1 Terminologia: gasto, investimento, custo, despesa, desembolso e perda 7
- 2.2 Perdas normais e anormais 7
- 2.3 Classificações dos custos 7
- 2.4 Custos logísticos: composição 8
- 2.5 Custeio por absorção × custeio variável 8
- 2.6 Centros de custo e rateio 9
- 2.7 Custeio baseado em atividades (ABC) e TDABC 10
- 2.8 Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança 10
- 2.9 Formação do preço de venda 11

3. Matemática financeira e análise de investimentos

- 3.1 Juros simples e compostos 13
- 3.2 Taxas: nominal, efetiva, equivalente, real 13
- 3.3 Valor presente, valor futuro e séries 13
- 3.4 Sistemas de amortização: Price e SAC 13
- 3.5 Custo de oportunidade e TMA 14
- 3.6 Fontes de financiamento 14
- 3.7 Fluxo de caixa e métodos de avaliação de projetos 14

4. Cálculos logísticos: medição, câmbio, estatística e previsão

- 4.1 Medição: perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo 16
- 4.2 Cubagem, peso real e peso taxável 16
- 4.3 Unitização, paletização e fator de estiva 17
- 4.4 Taxa de câmbio 17
- 4.5 Estatística descritiva aplicada à logística 17
- 4.6 Previsão de demanda 18

5. Custo logístico total e visão sistêmica

5.1 O conceito de custo logístico total 20
5.2 Estrutura de apuração 20
5.3 Fatores que influenciam os custos logísticos 20
5.4 Custo de aquisição, operacional, financeiro e despesas de distribuição 21
5.5 Custo total de propriedade (TCO) e custo total de aquisição 21

6. Suprimentos e custos de estoque
6.1 Custos associados ao estoque 22
6.2 Lote econômico de compra (EOQ) 22
6.3 Desconto por quantidade 23
6.4 Estoque de segurança e ponto de pedido 23
6.5 Curva ABC, XYZ e gestão por classe 23
6.6 Indicadores de desempenho do estoque 24
6.7 Valoração de estoques: PEPS, UEPS e custo médio 24

7. Armazenagem, movimentação e contratos logísticos
7.1 Custos de armazenagem 25
7.2 Capacidade, ocupação e medidas de espaço 25
7.3 Estruturas de armazenagem 25
7.3.1 Slotting e picking 26
7.4 Contratos com operadores logísticos (3PL) 26

8. Transporte e distribuição
8.1 Modais e características de custo 27
8.2 Custo operacional do transporte rodoviário 27
8.3 Do custo ao preço do frete: tributos e margem 28
8.4 Frota própria, terceirizada, locada ou híbrida 28
8.5 Dimensionamento de frota, roteirização e consolidação 29
8.6 Número de centros de distribuição e custo total da rede 29
8.7 Embalagem e custo de transporte 30

9. Produção, qualidade e logística reversa
9.1 Custos de produção ligados à logística 31
9.2 Custos da qualidade (COQ) 31
9.3 Perdas e avarias 32
9.4 Logística reversa 32

10. Tributos, taxas e importação

10.1 Tributos, taxas e contribuições; diretos e indiretos 34
10.2 Principais tributos na logística 34
10.3 Cálculo “por dentro” e “por fora” 35
10.4 Tributos indiretos e crédito: custo líquido 35
10.5 Reforma tributária do consumo (visão geral) 35
10.6 Importação: do FOB ao custo nacionalizado 35

11. Sistemas, registros de dados e relatórios de custos
11.1 Sistemas de informação logística 37
11.2 Registro de dados: qualidade da informação 37
11.3 Orçado × realizado e orçamento flexível 37
11.4 Indicadores (KPIs) de custos e desempenho 37
11.5 Como construir um relatório gerencial de custos 38

12. Redução de custos e tomada de decisão
12.1 Princípios 39
12.2 Técnicas por função 39
12.3 Priorização: valor, esforço e risco 39
12.4 Análise de cenários e sensibilidade 39
12.5 Plano de ação: 5W2H 40

13. Glossário, formulário e referências
13.1 Glossário 41
13.2 Formulário geral 42
13.3 Sugestões de leitura 42

1. Apresentação e mapa da unidade curricular

Esta **Base Conceitual** reúne, em uma só leitura, o conteúdo necessário para dominar a UC 7 – *Mapear e estimar custos logísticos* (72 h, Habilitação Técnica em Logística). Ela combina o **plano de aula** (21 aulas) e o **plano de curso** da habilitação e foi escrita para acompanhar os cases por aula e o case final.

1.1 O que a competência pede

O plano de curso define a competência a partir de cinco **indicadores**. Eles orientam tanto a avaliação quanto a organização deste material:

Quadro 1.1 · Indicadores de competência (plano de curso)

#	Indicador de competência	Onde está neste material
1	Consolida os elementos para formação dos custos totais da Logística, identificando melhores opções para sua redução.	Caps. 2, 3, 5 e 12
2	Propõe soluções para promover a otimização e redução de custos no processo logístico.	Caps. 6 a 9 e 12
3	Calcula os custos de suprimentos, produção, recebimento, armazenagem e distribuição, auxiliando na elaboração de contrato com fornecedores e clientes.	Caps. 6, 7, 8 e 9
4	Calcula custos de transporte, identificando os impactos nos diversos modais e nos tipos de embalagem, conforme o produto a ser transportado.	Caps. 4, 8 e 10
5	Elabora relatório de custos na logística de abastecimento na produção e distribuição, com base nos indicadores norteados pela Organização.	Caps. 5 e 11

1.2 Conhecimentos, habilidades e atitudes

Conhecimentos (plano de curso): princípios da contabilidade de custos; tipos de cálculos logísticos (taxa cambial, medição e custo de transporte); definição de gastos, investimentos, perdas, despesas e margem de contribuição; custos logísticos e sua segregação; custo logístico total; composição dos custos de abastecimento, produção, transporte e distribuição; fatores que influenciam os custos; custos no estoque; sistemas e registros de dados; impostos, taxas e contribuições.

Habilidades: comunicar-se com clareza; administrar tempo; empregar raciocínio lógico; pesquisar, coletar e organizar dados; calcular custos de abastecimento, produção, transporte, distribuição e armazenagem; elaborar relatórios; aplicar redução de custos. **Atitudes:** sigilo e proatividade no tratamento de dados, colaboração e responsabilidade com prazos.

1.3 Mapa das 21 aulas e dos capítulos

Quadro 1.2 · Aulas e capítulos de apoio

Aula	Foco	Capítulos
1	Custos totais da logística: suprimentos e produção; gastos, custos e despesas; MC e PE	2, 3
2	Custos de transporte por modal e redução de custos	8, 12
3	Relatório de custos logísticos; estatística	4, 5, 11
4	Custos de estoque e indicadores	6
5	Cubagem, embalagem e unitização	4, 8
6	Priorização de iniciativas e portfólio	3, 12

Aula	Foco	Capítulos
7	Custos por centro de custo e rateio	2, 5
8	Custos de armazenagem e contratos	7
9	Custo operacional de transporte rodoviário e logística reversa	8, 9
10	Tributos e relatório por canal	10, 11
11	Frota própria × terceirizada	8
12	Número de CDs e custos de distribuição	7, 8
13	Suprimentos: EOQ, estoque de segurança, ponto de pedido	6
14	Roteirização, dimensionamento e consolidação	8
15	Orçado × realizado e KPIs	11
16	Custos da qualidade e perdas	9
17	Estruturas de armazenagem e viabilidade (VPL, TIR)	3, 7
18	Importação e custo nacionalizado	4, 10
19	Rentabilidade por cliente (cost-to-serve)	2, 5
20	Slotting, picking e 5W2H	7, 12
21	Previsão de demanda e dimensionamento	4, 6

1.4 Como estudar com este material

- **Leia o conceito**, observe o exemplo numérico e refaça os cálculos em planilha.
- As caixas **Fórmula** resumem o que você precisa memorizar; as caixas **Dica de interpretação** mostram o que o número significa e que decisão ele apoia.
- As caixas **Saiba mais** sugerem pesquisas para aprofundar. As caixas **Atenção** destacam erros comuns de prova e de trabalho.
- Valores, empresas e alíquotas dos exemplos são **didáticos**. Em situações reais, confirme a legislação, os contratos e os dados da empresa.

§ **CONCEITO-CHAVE** · o que é custo logístico total, em uma frase

É a soma de todos os recursos consumidos para colocar o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo e no prazo combinado — **e** do custo do capital, do risco e das perdas associados a isso. O objetivo não é minimizar uma parcela, mas o **total**, para um nível de serviço definido.

2. Fundamentos de contabilidade de custos

2.1 Terminologia: gasto, investimento, custo, despesa, desembolso e perda

A contabilidade de custos começa com um vocabulário preciso. O mesmo valor pode ser *gasto*, *custo* ou *despesa* dependendo da **função** e do **momento** em que é consumido:

Quadro 2.1 · Terminologia de custos

Termo	Definição	Exemplo logístico
Gasto	Sacrifício financeiro para obter um bem ou serviço (gênero que abrange os demais).	Compra de uma empilhadeira; salário; frete.
Investimento	Gasto ativado: o bem permanece na empresa e será consumido em períodos futuros (vira ativo).	Porta-paletes; caminhão; estoque de matéria-prima.
Custo	Gasto relativo a bem ou serviço utilizado na **produção** de outros bens ou serviços.	Matéria-prima consumida; mão de obra da produção; depreciação da fábrica.
Despesa	Gasto consumido para obter **receita** (comercial, administrativo, financeiro); vai direto ao resultado.	Comissão de vendas; frete de entrega ao cliente; salário do administrativo.
Desembolso	Pagamento (saída de caixa) — pode ocorrer antes, durante ou depois do gasto.	Pagamento do fornecedor em 30 dias.
Perda	Gasto **involuntário** e anormal, sem contrapartida em produção ou receita; vai ao resultado.	Avaria por acidente; roubo; produto vencido por falha de gestão.

ATENÇÃO · o frete é custo ou despesa?

Depende do trecho. O frete de *compra* (entrada, pago para trazer a matéria-prima) integra o custo de aquisição do material (custo). O frete de *venda* (entrega ao cliente) é despesa comercial. Na logística gerencial, ambos entram no **custo logístico total** — a classificação contábil e a gerencial servem a propósitos diferentes.

2.2 Perdas normais e anormais

Perda normal é inerente ao processo e previsível (quebra de 0,5% em manuseio, evaporação, aparas de corte): é **incorporada ao custo** do produto. **Perda anormal** decorre de falha evitável (acidente, desorganização, vencimento): vai diretamente ao **resultado** do período como perda. Essa distinção aparece em logística reversa, estoque e qualidade.

2.3 Classificações dos custos

Os custos podem ser vistos por duas lentes independentes, e todo custo pode ser classificado nas duas:

Lente	Categorias	Pergunta que ajuda a classificar
Apropriação ao produto/objeto	**Diretos** × **indiretos**	Posso identificar objetivamente quanto o produto/cliente/rota consumiu? Se sim, é direto. Se precisa de rateio, é indireto.
Comportamento em relação ao volume	**Fixos** × **variáveis** (e semivariáveis/escalonados)	Se o volume dobrar, o valor *total* muda? Variável: muda proporcionalmente. Fixo: permanece (dentro de uma faixa relevante).

Exemplo: o diesel de uma rota é **direto** (identifica-se a rota) e **variável** (cresce com o km). O salário do gerente do CD é **indireto** (serve a todas as operações) e **fixo**. Cuidado: "fixo" refere-se ao valor *total*; o custo fixo **unitário** cai quando o volume cresce.

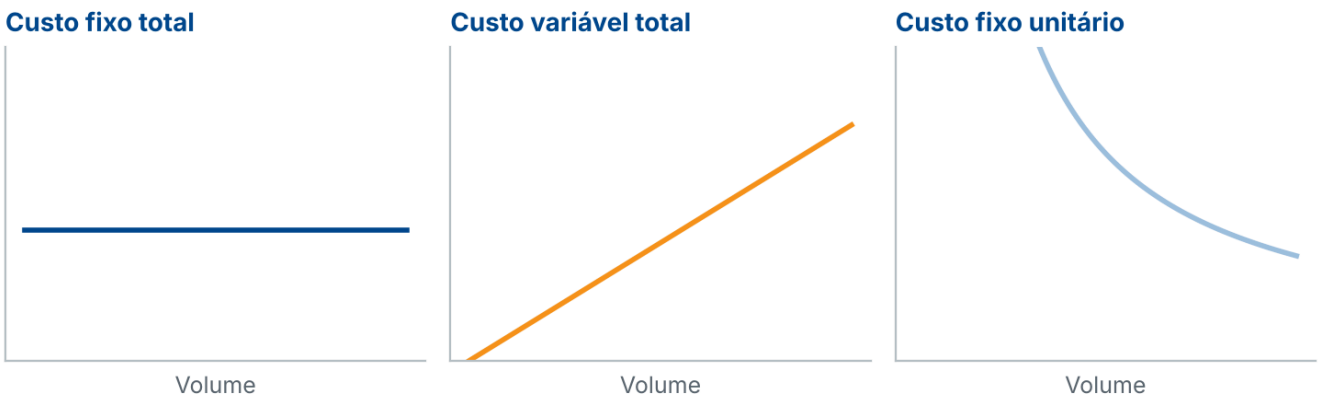


Figura 2.1 · Comportamento dos custos: o fixo total é constante, o variável cresce em linha reta e o fixo por unidade se dilui com o volume.

§ CONCEITO-CHAVE · custos semivariáveis e escalonados (custos em degraus)

Alguns custos têm parte fixa e parte variável (energia: demanda contratada + consumo). Outros **saltam** em degraus quando a capacidade se esgota: um veículo atende até 330 entregas/mês; a 331ª exige o segundo veículo. Em logística, a frota, os conferentes e as posições de armazenagem são custos escalonados — foco das Aulas 11, 14 e 17.

2.4 Custos logísticos: composição

O plano de curso organiza os custos logísticos nas funções de **abastecimento** (aquisição), **produção**, **transporte** e **distribuição**, e nas naturezas **custo de aquisição, custo operacional, custo financeiro e despesas de distribuição**. Uma visão ampla dos componentes:

Quadro 2.2 · Componentes do custo logístico

Função	Principais componentes de custo	Exemplos de direcionador
Suprimentos / compras	Preço do material, frete de entrada, seguros, tributos não recuperáveis, custo de pedir (cotação, recebimento), custo de aquisição.	nº de pedidos; valor comprado
Recebimento	Mão de obra de descarga e conferência, equipamentos, docas, sistemas.	paletes/h; nº de NF
Estoque	Custo de capital, armazenagem, seguro, impostos, obsolescência, perdas e avarias.	valor médio estocado; posições
Armazenagem e movimentação	Aluguel/depreciação, estruturas, mão de obra, energia, equipamentos, WMS.	paletes; linhas; m²
Produção (abastecimento da linha)	Movimentação interna, lotes, setups, estoque em processo, retrabalho.	ordens; kg; horas
Transporte	Combustível, pneus, manutenção, depreciação, motorista, pedágio, seguros, tributos.	km; toneladas; entregas
Distribuição	Embalagem, expedição, roteirização, entregas, devoluções, atendimento.	pedidos; entregas; clientes
Logística reversa	Coleta, triagem, reparo, descarte, tratamento ambiental.	unidades devolvidas; kg

2.5 Custeio por absorção × custeio variável

No **custeio por absorção** todos os custos de produção (fixos e variáveis) são apropriados ao produto; apenas as despesas ficam fora. É o método exigido para fins fiscais e societários. No **custeio variável** (ou direto) só os custos variáveis integram o produto; os **custos fixos vão direto ao resultado** do período. É o método usado em

decisões internas, por evidenciar a margem de contribuição.

CUSTEIO POR ABSORÇÃO

$$Custo\ unitário\ por\ absorção = custo\ variável\ unitário + \frac{custo\ fixo\ de\ produção}{unidades\ produzidas}$$

Exemplo. Uma fábrica produz 10.000 un. e vende 8.000 un. a R$ 50,00. Custo variável = R$ 20,00/un.; custos fixos de produção = R$ 100.000; despesas fixas = R$ 40.000.

Quadro 2.3 · Mesma empresa, resultados diferentes

	Absorção (R$)	Variável (R$)
Receita (8.000 × 50)	400.000	400.000
(−) Custo dos produtos vendidos	240.000 (8.000 × 30)	160.000 (8.000 × 20)
(−) Custos fixos de produção	(já no CPV)	100.000
(−) Despesas fixas	40.000	40.000
Resultado	**120.000**	**100.000**

DICA DE INTERPRETAÇÃO · por que o lucro difere

A diferença de R$ 20.000 vem do **estoque**: 2.000 un. ficaram em estoque, levando consigo R$ 10,00 × 2.000 = R$ 20.000 de custo fixo (por absorção, esse custo fica no ativo até a venda). **Regra:** produziu mais do que vendeu → o lucro por absorção é maior; produziu menos → menor. Por isso, gestores que são avaliados pelo lucro por absorção podem ser tentados a 'produzir para estoque'.

2.6 Centros de custo e rateio

Um **centro de custo** é uma unidade de acumulação de custos (Recebimento, Armazenagem, Expedição, Transporte). Custos diretos são alocados ao centro; custos indiretos (aluguel, TI, supervisão) são **rateados**. Três critérios de rateio:

- **Uniforme:** divide igualmente entre os centros — simples, mas ignora o consumo.
- **Proporcional a uma base** (área, receita, headcount): melhora o critério, mas a base pode não refletir o consumo real.
- **Por atividade (ABC):** usa direcionadores que medem o consumo (nº de pedidos, paletes movimentados, km rodados).

RATEIO

$$Taxa\ de\ rateio = \frac{custo\ indireto\ a\ ratear}{total\ da\ base\ (m^2,\ R\$\ de\ receita,\ nº\ de\ pedidos)} \quad | \quad Custo\ atribuído = taxa \times base\ do\ centro$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · interpretando rateios

Quando você muda o critério de rateio e um produto ou cliente passa de 'lucrativo' a 'deficitário', o critério antigo estava **subsidiando** alguém. Comparar os resultados por critérios diferentes revela os subsídios cruzados — foi o que fez a Aula 7 (Tintas Prisma).

2.7 Custeio baseado em atividades (ABC) e TDABC

O **ABC (activity-based costing)** segue três passos: (1) identificar as *atividades* (receber, armazenar, separar, expedir); (2) apurar o custo de cada atividade; (3) atribuir aos objetos de custo (produto, cliente, canal) pelo **direcionador** de cada atividade. Resulta em um custo de servir mais fiel, ao custo de uma coleta de dados mais trabalhosa. O **TDABC (time-driven ABC)** simplifica: calcula o *custo por minuto* da capacidade e multiplica pelo tempo consumido por cada transação.

ABC

$$Taxa\ de\ atividade = \frac{custo\ da\ atividade}{quantidade\ do\ direcionador} \quad | \quad Custo\ do\ objeto = \Sigma\ (taxa \times direcionador\ consumido)$$

2.8 Margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança

A **margem de contribuição (MC)** é o que sobra do preço, depois de pagar os custos e despesas *variáveis*, para cobrir os custos fixos e gerar lucro. Ela é a medida central de decisão a curto prazo.

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

$$MC_u = preço - custo\ variável - despesa\ variável \quad | \quad Índice\ de\ MC = \frac{MC_u}{preço} \quad | \quad Resultado = MC_u \times Q - custos\ fixos$$

PONTO DE EQUILÍBRIO

$$PE\ (unidades) = \frac{custos\ e\ despesas\ fixos}{MC_u} \quad | \quad PE\ (R\$) = \frac{custos\ fixos}{índice\ de\ MC} \quad | \quad Margem\ de\ segurança = \frac{vendas - PE}{vendas}$$

Três variantes do ponto de equilíbrio: **contábil** (cobre todos os custos fixos), **financeiro** (desconta custos fixos que não são desembolso, como a depreciação) e **econômico** (inclui o lucro mínimo desejado ou o custo de oportunidade do capital):

VARIANTES

$$PE_{financeiro} = \frac{custos\ fixos - depreciação}{MC_u} \quad | \quad PE_{econômico} = \frac{custos\ fixos + lucro\ desejado}{MC_u}$$

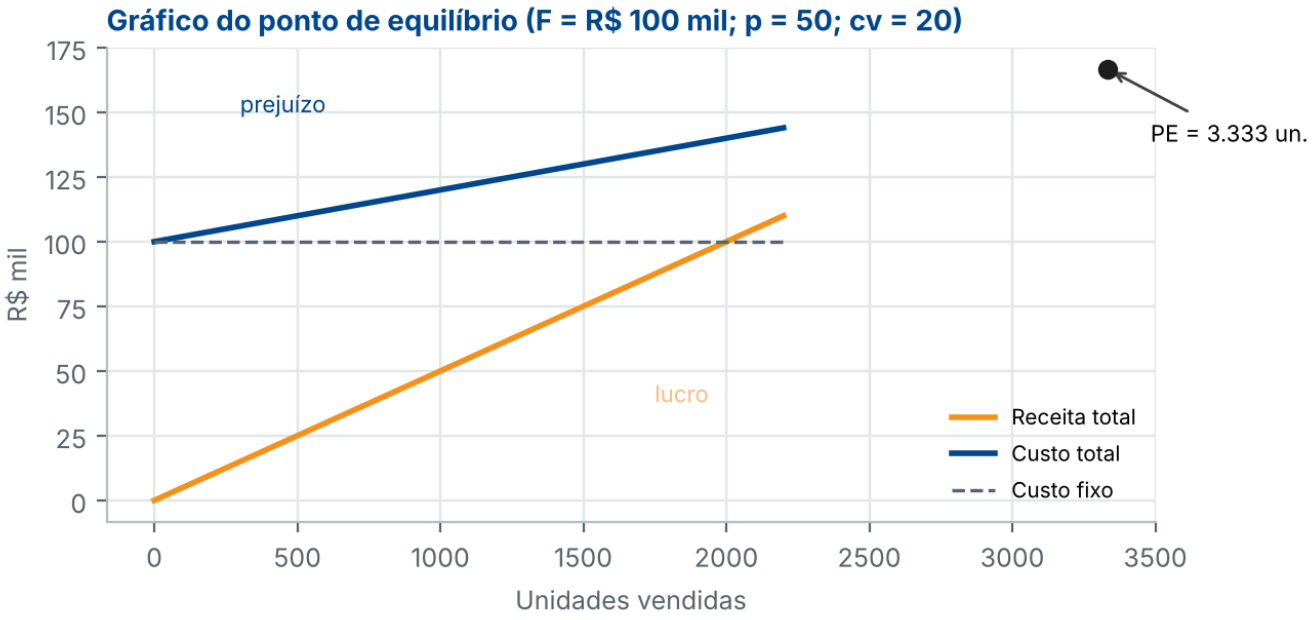


Figura 2.2 · O ponto de equilíbrio é onde a receita total cruza o custo total.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · interpretando o ponto de equilíbrio

O PE responde: *quanto preciso vender para não perder dinheiro?* A **margem de segurança** responde: *quanto posso errar nas vendas antes de entrar no prejuízo?* Se a MS é de 12%, uma queda de 12% nas vendas zera o lucro. Quanto maior a proporção de custos fixos (maior **alavancagem operacional**), mais o lucro oscila com as vendas — para cima e para baixo. Operações logísticas com frota e armazém próprios têm alavancagem alta; terceirizadas, baixa.

ALAVANCAGEM OPERACIONAL

$$\text{Grau de alavancagem operacional (GAO)} = \frac{\text{MC total}}{\text{lucro operacional}} \rightarrow \text{variação \% do lucro} \approx \text{GAO} \times \text{variação \% das vendas}$$

2.9 Formação do preço de venda

Existem três enfoques: **a partir do custo** (markup), **a partir do mercado** (custo-meta: preço − margem desejada = custo máximo permitido) e **a partir da concorrência**. O markup multiplicador "por dentro" embute no preço, como percentuais *sobre o preço*, os tributos, comissões, despesas variáveis e a margem:

MARKUP DIVISOR

$$\text{Preço} = \frac{\text{custo unitário (direto/variável)}}{1 - (\text{tributos\%} + \text{despesas variáveis\%} + \text{margem\%})} \quad | \quad \text{Markup multiplicador} = \frac{1}{1 - \Sigma\,\% \text{ sobre o preço}}$$

Exemplo. Custo unitário de R$ 60,00; tributos 3,65% + ICMS 18%; comissão 5%; margem desejada 12%. Divisor = 1 − 0,0365 − 0,18 − 0,05 − 0,12 = **0,6135**. Preço = 60 ÷ 0,6135 = **R$ 97,80** (markup multiplicador = 1,630).

ATENÇÃO · erro clássico: somar percentuais ao custo

Somar 38,65% ao custo daria R$ 83,19 e o preço cobriria **apenas** o custo + percentuais sobre o *custo*, não sobre o preço — a margem real ficaria menor que 12%. Quando tributos e margem incidem sobre o **preço**, deve-se **dividir** por (1 − soma).

SAIBA MAIS · para aprofundar

- Pesquise **custo-meta (target costing)** e como ele inverte a lógica: o mercado define o preço e a empresa projeta o custo.
- Diferencie **preço de venda** e **preço mínimo** (o que cobre o custo variável + tributos + frete): quando vale aceitar um pedido abaixo do preço normal?
- Estudo dirigido: *decisão de aceitar pedido adicional* usando a margem de contribuição e a capacidade ociosa.

3. Matemática financeira e análise de investimentos

Logística exige decidir investimentos (veículos, estruturas, sistemas, estoque) e comparar alternativas com custos em momentos diferentes do tempo. A matemática financeira fornece a linguagem comum: o **valor do dinheiro no tempo**.

3.1 Juros simples e compostos

MONTANTE

$$\text{Juros simples: } J = C \cdot i \cdot n \;\mid\; M = C \cdot (1 + in) \qquad \text{Juros compostos: } M = C \cdot (1 + i)^n$$

Exemplo: R$ 10.000 a 1,5% a.m. por 12 meses: simples = 10.000 × (1 + 0,015×12) = **R$ 11.800,00**; composto = 10.000 × $1{,}015^{12}$ = **R$ 11.956,18**. A diferença cresce com o prazo — juros compostos são a regra do sistema financeiro.

3.2 Taxas: nominal, efetiva, equivalente, real

EQUIVALÊNCIA

$$\text{Taxa equivalente: } (1 + i_a) = (1 + i_m)^{12} \;\mid\; i_m = (1 + i_a)^{1/12} - 1 \;\mid\; \text{Taxa real: } (1 + i_{real}) = \frac{1 + i_{nominal}}{1 + \text{inflação}}$$

1,3% a.m. **não** é 15,6% a.a. (12 × 1,3%): é $(1{,}013)^{12} - 1$ = **16,77%** a.a. Taxa nominal de 12% a.a. capitalizada mensalmente equivale a 1% a.m. e a **12,68%** a.a. efetivos. Nunca compare taxas de períodos diferentes sem convertê-las.

3.3 Valor presente, valor futuro e séries

FLUXOS

$$VF = VP \cdot (1 + i)^n \;\mid\; VP = \frac{VF}{(1 + i)^n} \;\mid\; PMT = VP \cdot \frac{i}{1 - (1 + i)^{-n}} \;\mid\; VP = PMT \cdot \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$$

Exemplo: financiar R$ 500.000 a 1,2% a.m. em 36 parcelas (Price): PMT = 500.000 × 0,012 ÷ $(1 - 1{,}012^{-36})$ = **R$ 17.186,11**. Na HP 12C: 500.000 CHS PV; 1,2 i; 36 n; PMT. No Excel: =PGTO(1,2%;36;−500000).

3.4 Sistemas de amortização: Price e SAC

Quadro 3.1 · Price × SAC

Característica	Price (parcela constante)	SAC (amortização constante)
Parcela	igual em todos os meses	decrescente
Amortização	crescente	constante (PV ÷ n)
Juros	decrescentes	decrescentes (sobre saldo)
Total de juros	maior	menor
Peso no caixa	uniforme, mais leve no início	mais pesado no início

SAC

$$SAC: A = \frac{PV}{n} \;|\; Juros_k = saldo_{k-1} \cdot i \;|\; Parcela_k = A + Juros_k \;|\; Juros\ totais \approx PV \cdot i \cdot \frac{n+1}{2}$$

3.5 Custo de oportunidade e TMA

O **custo de oportunidade** é o retorno da melhor alternativa abandonada. Quando a empresa imobiliza R$ 800.000 em um caminhão, abre mão do que esse dinheiro renderia (aplicação, outro investimento). A **Taxa Mínima de Atratividade (TMA)** é o retorno mínimo que a empresa exige para aceitar um projeto; costuma refletir o custo de capital, o risco e o custo de oportunidade. Ela é a taxa de desconto dos métodos abaixo. Na planilha de custos de transporte, a **remuneração do capital** aplica essa lógica sobre o valor médio do veículo.

3.6 Fontes de financiamento

O plano de curso cita capital próprio, linhas de fomento, capitalização e capital de risco. Visão geral:

Quadro 3.2 · Fontes de financiamento

Fonte	Características	Quando considerar
Capital próprio	Sem juros contratuais; custo = custo de oportunidade do acionista.	Projetos de baixo valor ou quando há caixa ocioso.
Crédito bancário / CDC / capital de giro	Juros de mercado; prazo curto a médio; garantias.	Necessidade rápida de caixa.
Linhas de fomento (ex.: BNDES/Finame)	Taxas e prazos mais favoráveis para bens de capital e projetos; exigem enquadramento.	Aquisição de máquinas, veículos, estruturas.
Leasing / locação operacional	Uso do bem sem imobilizar capital; custo embutido no aluguel.	Frota, empilhadeiras; incerteza de demanda.
Debêntures e mercado de capitais	Emissão de dívida/ações; empresas de maior porte.	Grandes projetos de expansão.
Capital de risco / venture / *private equity*	Aporte em troca de participação; apropria-se de crescimento.	Startups logísticas e empresas em expansão.

3.7 Fluxo de caixa e métodos de avaliação de projetos

Um projeto é descrito por um **fluxo de caixa**: investimento inicial (t = 0, saída), entradas líquidas ao longo dos anos (economias de custo ou receitas menos custos desembolsáveis) e valor residual. Em logística, quase sempre as 'entradas' são **economias de custo** (menos frete, menos movimentação, menos perdas).

MÉTODOS

$$VPL = \sum_{t=0..n} \frac{FC_t}{(1+TMA)^t} \;|\; TIR: taxa\ que\ anula\ o\ VPL \;|\; IL = \frac{VP\ das\ entradas}{investimento} \;|\; ROI = \frac{ganho\ líquido\ total}{investimento}$$

Quadro 3.3 · Métodos de avaliação

Método	Regra de decisão	Vantagens	Limitações
Payback simples	menor é melhor; comparar com prazo-limite	intuitivo; mede risco de liquidez	ignora o valor do dinheiro no tempo e o que ocorre depois do payback
Payback descontado	idem, usando VP dos fluxos	considera o custo do capital	ainda ignora fluxos posteriores

Método	Regra de decisão	Vantagens	Limitações
VPL	aceitar se VPL > 0; entre excludentes, maior VPL	mede a riqueza criada em R$	exige definir a TMA
TIR	aceitar se TIR > TMA	é uma taxa, fácil de comunicar	pode conflitar com o VPL em projetos excludentes; fluxos com sinais alternados
IL (índice de lucratividade)	aceitar se IL > 1; útil sob racionamento de capital	valor por real investido	ignora a escala
ROI	maior é melhor	simples e popular	não considera o tempo; definições variam

Exemplo. Fluxo (R$): -1.200.000, 430.000, 470.000, 490.000, 500.000, 650.000; TMA = 14% a.a. VPL = **R$ 503.209**; TIR = **29,3%**; payback simples = **2,61 anos**; payback descontado = **3,44 anos**.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · VPL × TIR em projetos excludentes

Se um projeto tem maior TIR e o outro maior VPL, escolha o de **maior VPL** (se o capital não for limitado) e confirme analisando a **TIR do fluxo incremental** (projeto maior − projeto menor): se ela superar a TMA, o investimento adicional se justifica. É o que acontece na Aula 17 (seletivo × drive-in).

ATENÇÃO · o Excel e o VPL

A função =VPL(taxa; fluxos) do Excel desconta o **primeiro** valor como se estivesse em t = 1. Para um fluxo com investimento em t = 0, use =VPL(taxa; FC1:FCn) + FC0.

SAIBA MAIS · para aprofundar

- **TIR modificada (MIRR)** e problemas de TIR múltipla.
- **Análise de sensibilidade e cenários**: variar premissas críticas (economia, câmbio, volume) e recalcular VPL/TIR; **simulação de Monte Carlo** como extensão.
- **Custo médio ponderado de capital (WACC)** como TMA em empresas maiores.

4. Cálculos logísticos: medição, câmbio, estatística e previsão

4.1 Medição: perímetro, área, volume, capacidade, peso, dimensão e tempo

O plano de curso lista as medidas que sustentam qualquer cálculo logístico. Domine as fórmulas e, principalmente, as **unidades**:

Quadro 4.1 · Medidas e fórmulas

Grandeza	Fórmula	Unidade	Uso logístico
Perímetro	retângulo: 2·(a + b)	m	cerca, fita de demarcação, perímetro de doca
Área	retângulo: a·b | círculo: π·r²	m²	área do galpão, taxa de ocupação do piso, aluguel por m²
Volume (paralelepípedo)	c · l · h	m³	cubagem de carga, volume de baú
Volume (cilindro)	π · r² · h	m³	tanques, tambores, silos
Capacidade	1 m³ = 1.000 litros	l; m³	líquidos a granel
Peso e massa	1 t = 1.000 kg	kg; t	capacidade de carga (PBT, tara, lotação)
Densidade	kg ÷ m³	kg/m³	define se a carga 'pesa' ou 'ocupa espaço'
Tempo	h; min; s; dias	—	ciclo de viagem, lead time, TMP, tempo de picking

4.2 Cubagem, peso real e peso taxável

Cargas leves ocupam espaço sem atingir a capacidade de peso do veículo; cargas pesadas atingem o limite de peso antes de preencher o volume. Para que o transportador não perca receita com cargas volumosas e leves, cobra-se pelo **peso taxável**: o maior entre o peso real e o **peso cubado**.

PESO TAXÁVEL

$$Cubagem\ (m^3) = comprimento \times largura \times altura \ \mid \ Peso\ cubado = cubagem \times fator\ de\ cubagem \ \mid \ Peso\ taxável = máx\ (peso\ real;\ peso\ cubado)$$

Quadro 4.2 · Fatores de cubagem

Modal	Fator de cubagem (referência usual)	Observação
Rodoviário	300 kg/m³	fator usual em tabelas de transportadoras; confira o contrato
Aéreo	167 kg/m³ (6.000 cm³/kg)	padrão IATA
Marítimo	1 m³ = 1 tonelada (W/M)	cobra-se o que for maior: peso (t) ou volume (m³)
Ferroviário / cabotagem	conforme tarifa	depende do operador

Exemplo. Caixa de 0,80 × 0,60 × 0,50 m com 22 kg. Cubagem = 0,24 m³. Rodoviário: 0,24 × 300 = 72 kg > 22 kg → peso taxável = **72 kg**. Aéreo: 0,24 × 167 = 40,1 kg → **40,1 kg**. Pagar-se-á frete por 72 kg no rodoviário, ainda que a caixa pese 22 kg.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · o que o peso taxável mostra

A embalagem influencia diretamente o frete: reduzir 10% do volume de uma carga leve reduz ≈ 10% do frete. Em cargas densas, reduzir volume não muda a cobrança — reduzir *peso* (embalagem mais leve) sim. É por isso que o projeto de embalagem entra na análise de custos de transporte (Aula 5).

4.3 Unitização, paletização e fator de estiva

A **unitização** agrupa itens em uma unidade de movimentação (palete, contêiner). O palete padrão brasileiro é o **PBR de 1,00 × 1,20 m**. O **arranjo da carga** no palete e do palete no veículo determina quantas unidades cabem. Cálculo básico por camada:

PALETIZAÇÃO

$$\text{Caixas por camada} = \left\lfloor \frac{1{,}00}{c} \right\rfloor \times \left\lfloor \frac{1{,}20}{l} \right\rfloor \text{(ou girada)} \;\mid\; \text{Caixas por palete} = \text{caixas por camada} \times \text{nº de camadas (limitado pela altura e pelo peso)}$$

OCUPAÇÃO E ESTIVA

$$\text{Taxa de ocupação do veículo} = \frac{\text{volume (ou peso) carregado}}{\text{capacidade do veículo}} \;\mid\; \text{Fator de estiva} = \frac{\text{volume ocupado pela carga}}{\text{peso}} \; (m^3/t)$$

ATENÇÃO · arredondamento

Sempre use o **inteiro inferior** para o que 'cabe' (⌊ ⌋) e o **inteiro superior** para o que 'precisa' (⌈ ⌉). 7,8 caixas por camada = 7 caixas; 5,45 veículos = 6 veículos.

4.4 Taxa de câmbio

A **taxa de câmbio** é o preço de uma moeda em outra (R$/US$). Há cotações de **compra** e de **venda** (a venda é maior; é a que a empresa paga ao comprar divisas) e a **PTAX** (média do dia calculada pelo Banco Central, usada como referência contratual e aduaneira). Na importação, o custo em reais é o valor em dólar multiplicado pelo câmbio; uma alta do dólar eleva o custo na proporção do componente indexado:

CÂMBIO

$$\text{Custo (R\$)} = \text{custo (US\$)} \times \text{câmbio} \;\mid\; \text{Variação do custo} \approx \text{variação do câmbio} \times \text{fração do custo em moeda estrangeira}$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · câmbio como risco

Receita em reais e custo em dólar cria **exposição cambial**. Proteções: contratos a termo/NDF, opções, travar o câmbio no fechamento, reajuste cambial nos preços de venda. Uma análise de sensibilidade (Aula 1 e 18) mostra o quanto a margem aguenta.

4.5 Estatística descritiva aplicada à logística

O plano de curso pede **moda, média, mediana e desvio-padrão**. Para uma série $x_{1..n}$:

Quadro 4.3 · Estatística descritiva

Medida	Fórmula / definição	Quando usar
Média	$\bar{x} = \Sigma x \div n$	valor típico, se não houver valores extremos
Mediana	valor central da série ordenada	série com extremos (fretes, tempos de entrega)
Moda	valor mais frequente	tamanho de pedido mais comum; defeito mais frequente

Medida	Fórmula / definição	Quando usar
Amplitude	máx − mín	visão rápida da dispersão
Variância amostral	$s^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2 \div (n - 1)$	base do desvio-padrão
Desvio-padrão	$s = \sqrt{s^2}$	dispersão na unidade original; usado no estoque de segurança
Coeficiente de variação	$CV = s \div \bar{x}$	compara a variabilidade entre séries de escalas diferentes
Quartis e IQR	IQR = Q3 − Q1; outlier se < Q1 − 1,5·IQR ou > Q3 + 1,5·IQR	detectar valores atípicos

Exemplo. Tempos de entrega (dias): 12, 15, 14, 18, 15, 22, 15, 13, 40. Média = 18,22; mediana = 15; moda = 15; s = 8,69; CV = 48%. A média (18,2) é puxada pelo valor 40; a mediana (15) representa melhor o prazo típico.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · média ou mediana?

Se a média e a mediana são muito diferentes, há assimetria ou valores extremos. Relatórios de prazo e de frete devem trazer **mediana + percentil 90**, não só a média. Um outlier pode ser erro de digitação (corrija), evento raro real (investigue) ou sazonalidade legítima (mantenha).

4.6 Previsão de demanda

Prever demanda é a base do planejamento de estoque, frota e armazém. O plano de curso cita a **média móvel simples e ponderada, regressão linear, média exponencial móvel, ajustamento exponencial e sazonalidade**.

Quadro 4.4 · Métodos de previsão

Método	Fórmula	Indicado para
Média móvel simples (n)	$F_{t+1} = (D_t + D_{t-1} + \ldots + D_{t-n+1}) \div n$	demanda estável, sem tendência
Média móvel ponderada	$F_{t+1} = \Sigma\,(w_i \cdot D_{t-i+1})$, $\Sigma w = 1$	dar mais peso ao recente
Suavização (média) exponencial	$F_{t+1} = \alpha \cdot D_t + (1 - \alpha) \cdot F_t$	demanda estável; α maior = reação mais rápida
Ajustamento exponencial com tendência (Holt)	nível e tendência atualizados com α e β	demanda com tendência
Regressão linear	$D = a + b \cdot t$; $b = [n\Sigma tD - \Sigma t \Sigma D] \div [n\Sigma t^2 - (\Sigma t)^2]$; $a = \bar{D} - b \cdot \bar{t}$	tendência aproximadamente linear
Sazonalidade (multiplicativa)	índice = média (D ÷ tendência) do período; F = tendência × índice	demanda com ciclos regulares (mês, trimestre)

MEDIDAS DE ACURÁCIA

$$Erro: e_t = D_t - F_t \;\mid\; MAD = média\ |e| \;\mid\; MAPE = média\ (|e| \div D) \;\mid\; Viés = média\ (e) \;\mid\; RMSE = \sqrt{}\ média\ (e^2)$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · como escolher o método

Compare métodos nos mesmos períodos usando **MAPE ou MAD** e olhe o **viés**: viés positivo significa que a previsão subestima sistematicamente (risco de ruptura); negativo, que superestima (risco de excesso). O método mais simples vence se o erro for parecido. Em dados com sazonalidade clara, métodos sem sazonalidade falham justamente nos picos.

ATENÇÃO · previsão não é meta nem orçamento

Previsão estatística é uma estimativa do que tende a acontecer; meta é o que a empresa quer atingir. Processos de S&OP reconciliam as duas, mas misturá-las no mesmo número esconde o erro de previsão.

SAIBA MAIS · para aprofundar

- Teste, em planilha, o efeito de α = 0,1; 0,3 e 0,5 na suavização exponencial e interprete.
- **Sinal de rastreamento (tracking signal)** = Σe ÷ MAD: detecta viés crescente.
- **Previsão de itens de baixo giro**: método de Croston.

5. Custo logístico total e visão sistêmica

5.1 O conceito de custo logístico total

O **custo logístico total** reúne todos os custos de movimentar e armazenar produtos e informações desde a fonte até o cliente: transporte, armazenagem, estoque (custo de capital, seguro, obsolescência), processamento de pedidos, embalagem, administração logística, perdas e logística reversa. A lógica sistêmica é a do **trade-off**: reduzir uma parcela pode aumentar outra, e só o **total** mostra se a mudança vale.

Quadro 5.1 · Trade-offs logísticos

Decisão que reduz...	...pode elevar	Exemplo
Frete (modal mais lento e barato)	estoque em trânsito e estoque de segurança	cabotagem × rodoviário (Aula 2)
Estoque (menos itens, entregas frequentes)	custo de pedir e de transporte fracionado	lote econômico (Aula 13)
Custo fixo de armazém (menos CDs)	frete de distribuição e prazo de entrega	número de CDs (Aula 12)
Custo de embalagem (embalagem mais fraca)	avarias e devoluções	custos da qualidade (Aula 16)
Custo de produção (grandes lotes)	estoque de produtos acabados	lote de produção
Prazo de pagamento menor ao cliente	vendas (nível de serviço)	cost-to-serve (Aula 19)

5.2 Estrutura de apuração

Uma apuração ordenada do custo logístico total segue a sequência: (1) **mapear** atividades e centros de custo; (2) **coletar** custos do ERP/contabilidade e das planilhas operacionais; (3) **classificar** (direto/indireto, fixo/variável, função); (4) **ratear** os indiretos com direcionadores; (5) **calcular indicadores**; (6) **reportar** com análise e recomendações.

CUSTO LOGÍSTICO TOTAL

$$Custo\ logístico\ total = \Sigma\ transporte + armazenagem + estoque + processamento\ de\ pedidos + administração + reversa + perdas$$

INDICADORES BÁSICOS

$$\%\ sobre\ a\ receita = \frac{custo\ logístico\ total}{receita\ líquida} \quad | \quad Custo\ por\ pedido = \frac{custo\ logístico\ total}{nº\ de\ pedidos} \quad | \quad Custo\ por\ kg\ (ou\ por\ m^3,\ por\ palete)$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · como interpretar o % de custo logístico

Não existe percentual 'certo' universal: ele depende do setor, do valor agregado e da densidade do produto (um produto de alto valor e baixo peso tem % menor). Compare **com você mesmo ao longo do tempo** e com referências do seu setor. Variações bruscas pedem investigação: mudou o volume, o mix, o preço do frete ou o serviço?

5.3 Fatores que influenciam os custos logísticos

O plano de curso agrupa os fatores em **competitividade**, **produto** e **espaciais**:

Quadro 5.2 · Fatores que influenciam os custos

Grupo	Fatores	Efeito no custo
Fatores de competitividade	nível de serviço exigido, prazo de entrega, variedade de produtos (SKUs), frequência de entrega, concorrência, exigências do cliente (janela, paletização)	serviço mais exigente → mais estoque, mais frete urgente, mais custo
Fatores relativos ao produto	peso, volume (densidade), valor, perecibilidade, fragilidade, periculosidade, embalagem, risco de roubo, sazonalidade	alto valor → estoque caro; baixa densidade → frete caro; perecível → perdas e frio
Fatores espaciais	distância entre fornecedores/fábrica/clientes, localização das instalações, infraestrutura (rodovias, portos, ferrovias), geografia e densidade de clientes	mais distância → mais frete e estoque em trânsito; clientes dispersos → entregas menos eficientes

5.4 Custo de aquisição, operacional, financeiro e despesas de distribuição

Quadro 5.3 · Naturezas dos custos logísticos

Natureza	O que contém	Exemplo
Custo de aquisição	preço do material + frete de entrada + seguros + tributos não recuperáveis + custo de pedir	chapas compradas, com frete e impostos
Custo operacional	recursos consumidos na operação: mão de obra, equipamentos, energia, depreciação, manutenção	custo do armazém; custo por km do caminhão
Custo financeiro	custo do capital imobilizado: estoques, ativos, prazos de recebimento, juros de financiamentos	juros sobre o estoque; remuneração do capital da frota
Despesas de distribuição	frete de venda, comissões, embalagem de expedição, seguro de carga, armazenagem de produtos acabados	entrega ao cliente

5.5 Custo total de propriedade (TCO) e custo total de aquisição

O **TCO** soma todos os custos ao longo da vida de um ativo ou contrato — não só o preço de compra. Na decisão por equipamento (empilhadeira, estrutura, veículo), inclui: preço, financiamento, manutenção, combustível/energia, seguro, treinamento, tempo parado e valor residual. Um equipamento 20% mais barato pode custar mais em dez anos.

TCO

$$TCO = investimento + \Sigma\, custos\ operacionais\ descontados - valor\ residual\ descontado$$

SAIBA MAIS · para aprofundar

- **Supply chain finance** e **ciclo de caixa** (prazo médio de estocagem + de recebimento − de pagamento): como a logística afeta o capital de giro.
- **Custo da ruptura**: venda perdida, multa contratual, linha parada. Em alguns negócios, um dia de linha parada custa mais que um ano de estoque de segurança.

6. Suprimentos e custos de estoque

6.1 Custos associados ao estoque

Quadro 6.1 · Custos de estoque

Custo	Componentes	Comportamento
Custo de pedir (ou de preparação)	cotação, emissão, aprovação, frete fixo do pedido, recebimento, conferência, pagamento	por pedido (independe da quantidade)
Custo de manter (ou de carregamento)	custo de capital (maior parcela), armazenagem, seguro, impostos, obsolescência, perdas e furtos	proporcional ao estoque médio; costuma ser 20–35% a.a. do valor
Custo de ruptura	venda perdida, pedido atrasado, frete urgente, multa, linha parada, perda de cliente	cresce com a frequência e a duração da falta
Custo de aquisição	preço × quantidade	pode ter desconto por quantidade

6.2 Lote econômico de compra (EOQ)

Pressupostos: demanda conhecida e estável, reposição instantânea em lotes, sem rupturas e custos constantes. O EOQ é o lote que **minimiza a soma** dos custos de pedir e de manter; no ótimo, os dois são iguais.

LOTE ECONÔMICO

$$EOQ = \sqrt{\frac{2 \cdot D \cdot S}{H}} \quad | \quad H = p \cdot i \quad | \quad CT(Q) = Dp + \frac{D}{Q} S + \frac{Q}{2} H \quad | \quad N = \frac{D}{EOQ} \quad | \quad T = \frac{dias\ úteis}{N}$$

Exemplo. D = 12.000 un./ano; S = R$ 180; p = R$ 60; i = 25% → H = R$ 15,00. EOQ = √(2×12.000×180 ÷ 15,00) = **537 un.**; N = 22,4 pedidos/ano; custo de pedir = custo de manter = R$ 4.025.

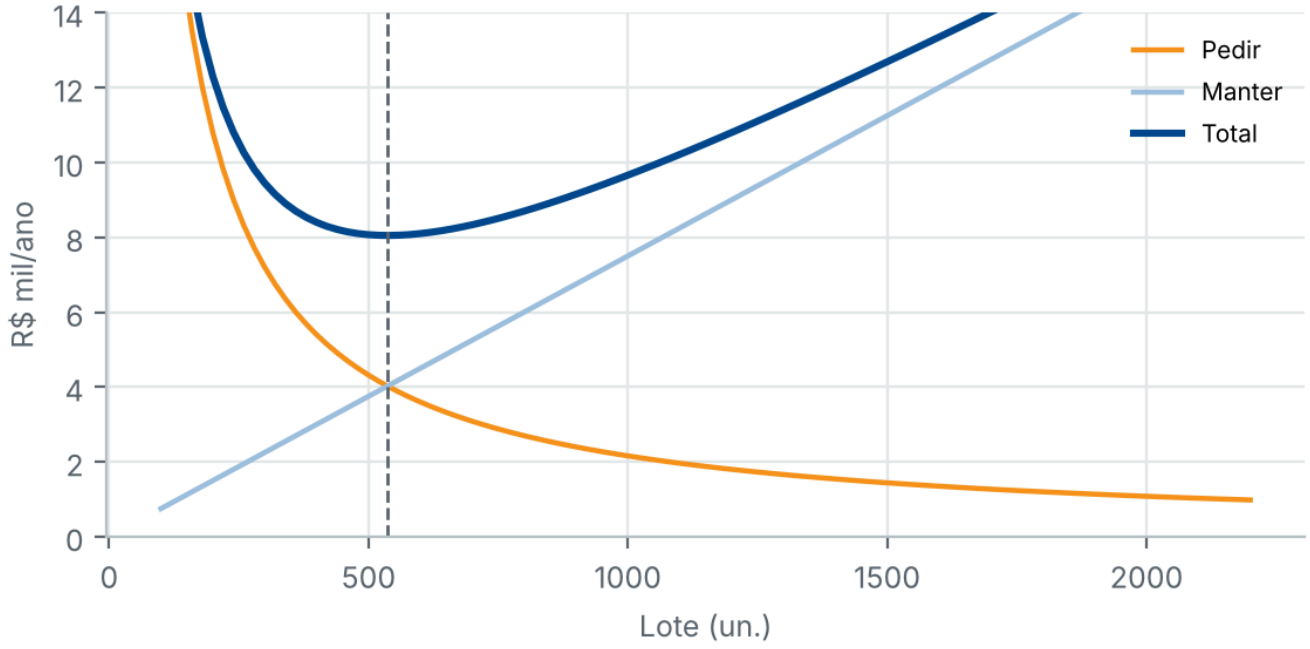


Figura 6.1 · O lote econômico é o ponto de mínimo da curva de custo total (onde pedir = manter).

DICA DE INTERPRETAÇÃO · robustez do EOQ

A curva é achatada em torno do mínimo: errar o lote em ±20% eleva o custo variável em ~2%. Por isso múltiplos de paletes ou de caminhão são soluções práticas. O maior erro costuma estar nos **parâmetros** (S e i): revise-os.

6.3 Desconto por quantidade

Procedimento: (1) para cada faixa de preço, calcule o EOQ usando o preço da faixa; (2) se o EOQ for inferior à quantidade mínima da faixa, use a **quantidade mínima** (o custo cresce a partir do EOQ); (3) calcule o custo total de cada alternativa e escolha o menor. Cuidado: o ganho vem do **preço**; verifique espaço, caixa e risco de obsolescência.

6.4 Estoque de segurança e ponto de pedido

O **estoque de segurança (ES)** protege contra variações da demanda e do prazo de reposição (lead time) durante a espera pelo pedido. O **ponto de pedido (PP)** é o nível de estoque em que se emite o pedido: cobre a demanda esperada no lead time mais o ES.

ES E PP

$$ES = z \cdot \sigma_d \cdot \sqrt{L} \ \ (\text{demanda variável, } L \text{ constante}) \ \mid \ ES = z \cdot \sqrt{(L\sigma_d^2 + d^2\sigma_L^2)} \ \ (L \text{ também variável}) \ \mid \ PP = d \cdot L + ES$$

Quadro 6.2 · Valores de z

Nível de serviço	z (distribuição normal)
84%	1,00
90%	1,28
95%	1,645
97,5%	1,96
99%	2,33
99,9%	3,09

DICA DE INTERPRETAÇÃO · serviço custa caro nas pontas

Cada ponto percentual de nível de serviço a mais exige estoque crescente (de 95% para 99% o ES sobe ≈ 41%). Defina o nível por **classe de item** (A: alto, C: menor) e compare o custo do ES com o custo da ruptura.

6.5 Curva ABC, XYZ e gestão por classe

A **curva ABC** (Pareto) ordena itens por valor de consumo anual (demanda × custo): **A** = ≈ 20% dos itens e ≈ 80% do valor; **B** = ≈ 30% dos itens e ≈ 15%; **C** = ≈ 50% dos itens e ≈ 5%. A **XYZ** classifica pela *previsibilidade* da demanda, usualmente pelo CV: X (baixo CV), Y (médio), Z (alto). A combinação ABC × XYZ orienta políticas: AX (revisão frequente, ES baixo), CZ (revisão simples, ES conforme custo).

ABC

$$\text{Valor de consumo} = \text{demanda anual} \times \text{custo unitário} \ \mid \ \%\ \text{acumulado: classe A até} \approx 80\%, \text{B até} \approx 95\%, \text{C o restante}$$

6.6 Indicadores de desempenho do estoque

Quadro 6.3 · Indicadores de estoque

Indicador	Fórmula	Interpretação
Giro de estoque	custo das mercadorias vendidas (ou consumo) ÷ estoque médio	quantas vezes o estoque é renovado no período; maior = mais eficiência de capital
Cobertura (dias)	estoque médio ÷ consumo diário = 365 ÷ giro	por quantos dias o estoque atende a demanda
Acuracidade (%)	SKUs com saldo físico = sistêmico ÷ SKUs contados	confiabilidade do inventário; meta típica > 95–98%
Nível de serviço (fill rate)	linhas atendidas completas ÷ linhas solicitadas	disponibilidade percebida pelo cliente
Ruptura (%)	pedidos/linhas não atendidos por falta ÷ total	impacto de faltas
Obsolescência / estoque parado	valor de itens sem movimento há > X dias ÷ estoque total	capital improdutivo e risco de perda
Custo de manter estoque	estoque médio × taxa anual de carregamento	custo anual do capital e da armazenagem

6.7 Valoração de estoques: PEPS, UEPS e custo médio

PEPS/FIFO: as primeiras unidades que entram são as primeiras a sair (o estoque final fica avaliado pelos preços mais recentes). **Custo médio ponderado**: a cada entrada recalcula-se o custo médio. **UEPS/LIFO**: as últimas entradas saem primeiro — **não é aceito pela legislação fiscal brasileira**, mas aparece como conceito. Em inflação crescente, o PEPS dá *lucro maior* (CMV menor) e o custo médio fica no meio.

VALORAÇÃO

$$Custo\ médio = \frac{valor\ total\ em\ estoque}{quantidade\ em\ estoque} \quad | \quad CMV = unidades\ vendidas \times custo\ (PEPS\ ou\ médio)$$

SAIBA MAIS · para aprofundar

- **Política (s,S) e (Q,r)**, revisão periódica × contínua; **VMI**, **consignação** e **Kanban**.
- Estudo dirigido: estoque de segurança com lead time variável e demanda variável.
- **Efeito chicote (bullwhip)**: como a variabilidade se amplifica ao longo da cadeia e como a informação compartilhada reduz estoques.

7. Armazenagem, movimentação e contratos logísticos

7.1 Custos de armazenagem

Quadro 7.1 · Custos de armazenagem

Grupo	Itens	Natureza
Instalação	aluguel ou depreciação/capital do imóvel, IPTU, condomínio, seguro, manutenção predial	fixo
Estruturas e equipamentos	porta-paletes, empilhadeiras, paleteiras, docas, sistemas, depreciação e manutenção	fixo/semivariável
Pessoal	conferentes, operadores, supervisão, encargos e benefícios	fixo + variável (hora extra, temporários)
Utilidades	energia, água, comunicação, TI/WMS	semivariável
Operação variável	embalagens, insumos, combustíveis, perdas e avarias	variável
Estoque	custo de capital e obsolescência da mercadoria guardada	variável com o valor estocado

7.2 Capacidade, ocupação e medidas de espaço

CAPACIDADE E OCUPAÇÃO

$$\text{Capacidade estática} = \text{nº de posições-palete} \;\mid\; \text{Taxa de ocupação} = \frac{\text{posições ocupadas}}{\text{posições disponíveis}} \;\mid\; \text{Giro de movimentação} = \frac{\text{movimentações no período}}{\text{posições}}$$

Ocupação muito baixa dilui mal o custo fixo; ocupação muito alta (> 85–90%) bloqueia a movimentação, causa congestionamento e perdas de produtividade. Dimensione pelo **pico** (não pela média) e preveja folga.

CUSTO UNITÁRIO

$$\text{Custo por posição-palete} = \frac{\text{custo total mensal do armazém}}{\text{posições ocupadas (ou disponíveis)}} \;\mid\; \text{Custo por movimentação} = \frac{\text{custo variável da operação}}{\text{movimentações}}$$

7.3 Estruturas de armazenagem

Quadro 7.2 · Estruturas de armazenagem

Estrutura	Característica	Aplicação
Bloco (empilhamento no piso)	alta densidade, baixo investimento; seletividade baixa; limite de empilhamento	grandes lotes homogêneos, produtos estáveis
Porta-paletes seletivo	acesso direto a todos os paletes; investimento médio; densidade moderada	muitos SKUs, FIFO, giro variado
Drive-in / drive-through	alta densidade; LIFO (drive-in) ou FIFO (drive-through); baixa seletividade	poucos SKUs com muitos paletes

Estrutura	Característica	Aplicação
Push-back / flow rack / dinâmico	compactação com reposição por gravidade; FIFO no dinâmico	SKUs de giro médio/alto, picking
Mezanino e estantes	duplica área útil para itens pequenos	peças, e-commerce
Cantilever	peças longas	tubos, perfis, madeiras
Automação (shuttle, AS/RS)	alto investimento; produtividade e densidade elevadas	alto volume, mão de obra cara

7.3.1 Slotting e picking

Slotting é a definição do endereço de cada SKU. Princípio: itens de **maior giro** próximos à expedição e na **altura ergonômica** (zona de ouro); itens pesados em baixo; famílias afins próximas; itens de baixo giro afastados. O **picking** pode ser discreto (um pedido por vez), por lote, por zona, por onda ou assistido por tecnologia (voz, luz).

DISTÂNCIA E PRODUTIVIDADE

$$Distância\ de\ picking = \Sigma\ (linhas\ do\ SKU \times 2 \times distância\ do\ endereço) \quad | \quad Produtividade = \frac{linhas\ separadas}{horas\ trabalhadas}$$

7.4 Contratos com operadores logísticos (3PL)

A cobrança de armazenagem costuma combinar: **(a)** *armazenagem* por palete-posição/mês (ou por m³ ou R$ por R$ de valor estocado, por quinzena ou mês) e **(b)** *movimentação* por palete (entrada e saída), por linha de pedido ou por volume, mais serviços adicionais (etiquetagem, kitting, inventário). Cláusulas frequentes: **faturamento mínimo** (garante receita ao operador), **ad valorem** (seguro sobre o valor da carga), reajuste por índice, SLA de prazo e acuracidade, penalidades, prazo de vigência e saída.

TARIFA DE ARMAZENAGEM

$$Tarifa\ mínima = \frac{custo\ total\ mensal\ por\ unidade\ de\ serviço}{1 - tributos\% - margem\%} \quad (tributos\ e\ margem\ sobre\ o\ preço)$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · como avaliar uma proposta

(1) Calcule o **custo unitário** (por palete-mês e por movimentação) incluindo tributos e margem; (2) calcule a **margem do contrato** nas diferentes ocupações; (3) identifique o **ponto de equilíbrio de ocupação** do armazém; (4) simule o contrato com ocupação de piso e de pico. Um contrato com ocupação variável e sem faturamento mínimo transfere todo o risco do operador ao armazém.

SAIBA MAIS · para aprofundar

- Pesquise **NR-11** (transporte, movimentação e armazenagem de materiais) e **NR-12** (máquinas e equipamentos): segurança e custos de conformidade.
- Estude **cross-docking**, **transit point** e **armazéns de consolidação**.
- Pesquise indicadores de armazém: acuracidade de endereço, tempo de doca, pedidos/hora, avarias por 1.000 movimentações.

8. Transporte e distribuição

8.1 Modais e características de custo

Quadro 8.1 · Modais

Modal	Custo fixo	Custo variável	Pontos fortes	Limitações
Rodoviário	baixo	alto	flexível, porta a porta, rápido em curta/média distância	custo por t·km maior em longas distâncias; capacidade limitada
Ferroviário	alto (via, locomotivas, terminais)	baixo	grandes volumes, longas distâncias, baixo custo por t·km	pouca flexibilidade, terminais, transbordo
Aquaviário (cabotagem/longo curso/hidrovia)	alto	muito baixo	enorme capacidade, baixo custo por t·km	lentidão, dependência de portos, tempo em trânsito
Aéreo	médio	muito alto	velocidade, segurança, longas distâncias	custo por kg muito alto; restrições de peso e volume
Dutoviário	muito alto	muito baixo	fluxo contínuo de fluidos/gases	limitado a poucos produtos e rotas fixas

DICA DE INTERPRETAÇÃO · regra de bolso para comparar modais

Compare sempre o **custo logístico total**: frete + estoque em trânsito + estoque de segurança (ligado à variabilidade do prazo) + seguro + avarias + custo de capital. O modal mais barato por tonelada nem sempre é o de menor custo total — especialmente para produtos de alto valor. Para commodities de baixo valor, o frete domina e o modal de maior escala vence.

CUSTO TOTAL DO MODAL

$$Custo\ de\ capital\ em\ trânsito = valor\ da\ carga \times taxa \times \frac{dias\ em\ trânsito}{dias\ do\ período\ da\ taxa} \quad | \quad Custo\ total\ do\ modal = frete + capital\ em\ trânsito + estoque\ de\ segurança + seguro + avarias$$

8.2 Custo operacional do transporte rodoviário

A planilha de custos de transporte rodoviário de cargas segue a estrutura clássica das metodologias setoriais (por exemplo, as da NTC&Logística), separando custos **fixos** (por mês) e **variáveis** (por km):

Quadro 8.2 · Estrutura da planilha de custo operacional

Custos fixos (R$/mês)	Custos variáveis (R$/km)
Depreciação do veículo e do equipamento (linear ou por vida útil e valor residual)	**Combustível** = preço do litro ÷ consumo (km/l)
Remuneração do capital (custo de oportunidade sobre o valor médio investido)	**Pneus** (custo do jogo ÷ vida útil em km, incluindo recapagem)
Salários e encargos do motorista (e ajudante)	**Manutenção** (peças e serviço por km)
Licenciamento, IPVA, seguro obrigatório	**Lavagem e lubrificação**
Seguro facultativo/RCF e rastreamento	**Pedágio** e custos de viagem
Despesas administrativas (rateio, % sobre custos)	**Arla 32** e outros insumos específicos

CAPITAL IMOBILIZADO

$$\text{Depreciação mensal} = \frac{\text{preço} \times (1 - \%\ \text{residual})}{\text{vida útil (meses)}} \quad | \quad \text{Remuneração do capital} = \frac{\text{preço} \times (1 + \%\ \text{residual})}{2} \times \text{taxa mensal}$$

CUSTO POR KM

$$\text{Custo por km} = \left[\frac{\text{custos fixos mensais}}{\text{km por mês}} + \text{custos variáveis por km} \right] \times (1 + \%\ \text{de despesas administrativas})$$

CUSTO POR TONELADA

$$\text{Custo por tonelada} = \frac{\text{custo da viagem completa}}{\text{toneladas transportadas (ida + volta)}} \quad | \quad \text{Custo por tkm} = \frac{\text{custo da viagem}}{t \times km}$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · o que mais pesa

Em carretas rodoviárias, **combustível, depreciação, remuneração do capital e salários** costumam responder por cerca de dois terços do custo. A **utilização** (km/mês) dilui os custos fixos: parar um caminhão custa quase o mesmo que rodá-lo. Retorno vazio significa pagar a viagem inteira por metade da carga.

8.3 Do custo ao preço do frete: tributos e margem

O preço do frete é obtido pelo **markup divisor**, como na formação do preço de venda. Alíquotas típicas: **ICMS** sobre o transporte interestadual (7% ou 12% conforme as regiões de origem e destino) e interno (alíquota estadual, frequentemente 12% a 18%), e **PIS/COFINS** (3,65% no regime cumulativo; 9,25% no não cumulativo, com crédito). As empresas optantes pelo Simples Nacional têm tributação própria. **Nota:** os percentuais devem ser confirmados para cada caso.

FRETE POR DENTRO

$$\text{Preço do frete} = \frac{\text{custo da viagem}}{1 - ICMS\% - PIS/COFINS\% - \text{margem}\%}$$

SAIBA MAIS · piso mínimo de frete

A Lei 13.703/2018 criou a **Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas**, regulada pela ANTT: os valores mínimos de frete por tipo de carga e eixos são publicados em tabela (coeficientes de deslocamento e de carga/descarga). Pesquise a tabela vigente, as discussões jurídicas e como ela entra na comparação de fretes.

8.4 Frota própria, terceirizada, locada ou híbrida

A decisão *make-or-buy* de transporte compara estruturas de custo diferentes:

Quadro 8.3 · Decisão de frota

Alternativa	Estrutura de custo	Vantagens	Riscos
Frota própria	fixo alto (depreciação, capital, salários, seguros) + variável por km/entrega	controle, flexibilidade de serviço, custo baixo com alta utilização	custo fixo ocioso em baixa demanda; gestão de ativos e pessoas
Terceirizada (autônomos/transportadoras)	custo essencialmente variável (R$/entrega, R$/km, R$/t)	sem imobilização; escala do prestador; dimensiona a demanda	menor controle; dependência; custo unitário maior; qualidade variável

Alternativa	Estrutura de custo	Vantagens	Riscos
Frota locada (com ou sem motorista)	aluguel fixo + variável operacional	libera capital; manutenção inclusa	aluguel embute risco e margem do locador
Híbrida	frota própria para a base + terceiros para picos	aproveita o melhor custo de cada um	exige gestão de interfaces e prioridades

PONTO DE INDIFERENÇA

$$\text{Entregas de indiferença por veículo} = \frac{\text{custo fixo mensal do veículo}}{\text{tarifa terceirizada} - \text{custo variável próprio}} \quad | \quad \text{Veículos} = \lceil \text{entregas} \div \text{capacidade por veículo} \rceil$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · regra de dimensionamento

Dimensione a frota própria pelo **piso confiável** da demanda e terceirize o excesso; assim, os veículos próprios operam sempre acima do ponto de indiferença. Dimensionar pela média deixa capacidade ociosa nos meses fracos; pelo pico, os custos fixos nos meses fracos pesam.

8.5 Dimensionamento de frota, roteirização e consolidação

DIMENSIONAMENTO

$$\text{Frota por tempo} = \frac{\text{viagens necessárias por dia}}{\lfloor \text{jornada} \div \text{tempo do ciclo} \rfloor} \quad | \quad \text{Ciclo} = \text{carga} + \text{deslocamento} + \Sigma\,(\text{descarga} + \text{intervalo}) + \text{retorno}$$

FATOR LIMITANTE E ECONOMIAS

$$\text{Veículos mínimos} = \lceil \max(\ \Sigma\,\text{kg} \div \text{capacidade em kg}\ ;\ \Sigma\,m^3 \div \text{capacidade em } m^3\ ) \rceil \quad | \quad s_{ij} = d_{0i} + d_{0j} - d_{ij}$$

(Clarke & Wright)

Roteirização busca a sequência de entregas que minimiza a distância ou o tempo, respeitando capacidade e janelas. A heurística de **Clarke & Wright** parte de uma rota por cliente e vai unindo rotas pelas maiores *economias*, respeitando a capacidade do veículo. Heurísticas dão soluções muito boas, mas não garantem o ótimo. **Consolidação** junta cargas fracionadas em um único veículo, reduzindo o custo por kg, ao custo de prazo e coordenação.

8.6 Número de centros de distribuição e custo total da rede

Mais CDs aproximam o produto do cliente (menos frete de distribuição e prazo menor), mas elevam custos fixos, estoque total e frete de abastecimento. A distância média de entrega cai aproximadamente com **1/√N** e o estoque total cresce com **√N** (regra da raiz quadrada). O custo total tem **forma de U**, achatada junto ao mínimo; o ótimo deve ser testado com análise de sensibilidade e nível de serviço.

CUSTO DA REDE

$$\text{Custo total}(N) = \text{transporte de saída} + \text{de entrada} + N\text{custo fixo} + \text{manuseio} + \text{estoque} \cdot \text{taxa de manutenção}$$

8.7 Embalagem e custo de transporte

A embalagem tem funções de proteger, unitizar, informar e viabilizar o manuseio. Ela interfere em: **densidade da carga** (volume e peso), **avarias** (proteção), **produtividade** (manuseio e paletização), **tributos** e **meio ambiente** (retornável × descartável). O custo da embalagem deve ser comparado com o custo das avarias e do frete: uma embalagem 5% mais cara que evite 2% de avarias e permita 8% mais volume por carreta quase sempre compensa.

SAIBA MAIS · para aprofundar

- **Embalagens retornáveis** (paletes PBR, caixas plásticas, contêineres reutilizáveis): cálculo do ponto de equilíbrio entre custo de reposição e de retorno.
- **Seguro de transporte**: RCTR-C, RC-DC e RCF-DC; custo como percentual do valor da carga (ad valorem).
- **Documentos fiscais:** CT-e e MDF-e como fonte de dados para controle de frete e custos.

9. Produção, qualidade e logística reversa

9.1 Custos de produção ligados à logística

A logística de abastecimento da produção abrange compras, recebimento, estoque de matéria-prima, movimentação interna, estoque em processo, abastecimento de linha e expedição. Seus custos incluem: **custo de aquisição** (preço + frete + tributos não recuperáveis), **custo de manter** insumos e estoque em processo, **setups e troca de lotes**, **movimentação interna**, **paradas por falta de material** e **retrabalho**. O custo de produção unitário somado ao custo logístico forma o custo do produto entregue.

COMPOSIÇÃO

$$\textit{Custo do produto entregue} = \textit{matéria-prima} + \textit{mão de obra} + \textit{custos indiretos de fabricação} + \textit{custos logísticos de entrada e saída} + \textit{perdas}$$

Quadro 9.1 · Abastecimento da produção

Sistema de abastecimento	Lógica	Efeito no custo
MRP / MRP II	planejamento por necessidades de materiais a partir da demanda e da lista de materiais (BOM)	estoque calculado por necessidade; depende da acurácia de dados
Kanban / puxada	reposição só quando o consumo ocorre	reduz estoque em processo; exige estabilidade e prazos curtos
Just-in-Time	entregas frequentes e pequenas, sincronizadas com a produção	reduz estoque, eleva frete fracionado e exige fornecedores confiáveis
Milk run	rota de coleta em vários fornecedores por um mesmo veículo	consolida cargas; reduz frete por kg

9.2 Custos da qualidade (COQ)

Quadro 9.2 · Custos da qualidade

Categoria	Natureza	Exemplos
Prevenção	gastos para evitar falhas	treinamento, padronização, manutenção preventiva, qualificação de fornecedores
Avaliação	gastos para detectar falhas	inspeção, testes, auditorias, calibração
Falha interna	falhas antes da entrega ao cliente	refugo, retrabalho, paradas por defeito
Falha externa	falhas depois da entrega	devoluções, garantia, avarias em transporte, reclamações, perda de cliente

COQ

$$COQ = \textit{prevenção} + \textit{avaliação} + \textit{falha interna} + \textit{falha externa} \;\;|\;\; \textit{Custo de conformidade} = \textit{prevenção} + \textit{avaliação} \;\;|\;\; \textit{Custo de não conformidade} = \textit{falhas}$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · regra 1-10-100

Heurística didática: corrigir um defeito na origem custa 1; depois da inspeção, 10; depois que chegou ao cliente, 100. O valor exato varia, mas o padrão é consistente: **quanto mais tarde o defeito é encontrado, mais caro**. Investir em prevenção costuma ter retorno alto, porque falhas externas carregam logística reversa, imagem e perda de venda.

DECISÕES SOB INCERTEZA

$$\textit{Valor esperado} = \Sigma\, \textit{probabilidade} \times \textit{custo} \;\mid\; \textit{Indiferença da inspeção: } p^* = \frac{\textit{custo de inspeção por peça}}{\textit{custo evitado por defeito detectado}}$$

9.3 Perdas e avarias

Classifique as perdas em **normais** (previsíveis e inerentes; entram no custo) e **anormais** (evitáveis; vão ao resultado). Principais fontes logísticas: avarias em movimentação e transporte, roubo e extravio, validade vencida, erro de separação e expedição, devoluções por divergência. Os indicadores são: % de avarias por embarque, índice de roubo (R$ ÷ valor transportado), % de pedidos com divergência e perdas por inventário.

9.4 Logística reversa

A **logística reversa** é o fluxo de retorno de produtos, embalagens e materiais do consumidor (ou do ponto de venda) à cadeia produtiva, para **reuso, reparo, remanufatura, reciclagem ou descarte adequado**. Dois motores: **econômico** (recuperar valor, reduzir custo de matéria-prima) e **legal e ambiental**. No Brasil, a **Política Nacional de Resíduos Sólidos** (Lei 12.305/2010) estabelece a **responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos** e torna obrigatória a logística reversa, mediante acordos setoriais, regulamentos ou termos de compromisso, para categorias como agrotóxicos e embalagens, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e suas embalagens, lâmpadas e produtos eletroeletrônicos. A regulamentação foi reforçada pelo Decreto 10.936/2022.

Quadro 9.3 · Fluxos reversos

Tipo	Origem do retorno	Destino possível
Pós-venda	garantia, defeito, erro de pedido	reparo, troca, devolução ao fornecedor
Pós-consumo	fim de vida do produto	reciclagem, remanufatura, descarte certificado
Embalagens e ativos retornáveis	paletes, caixas, vasilhames	higienização, reparo, reuso
Excedentes e recalls	sobras de estoque, retirada de mercado	revenda, doação, destruição controlada

CUSTO REVERSO

$$\textit{Custo de reversa por unidade} = \textit{frete reverso} + \textit{triagem/manuseio} + \textit{reparo/higienização} \times \% + \textit{descarte} - \textit{valor recuperado}$$

RETORNO DE ATIVOS

$$\textit{Economia do reuso} = \textit{custo da unidade nova} - \textit{custo reverso total por unidade}\ \ \textit{(ex.: palete)}$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · retorno que se paga

O retorno com carga parcial (volta de veículo já pago) torna a reversa muito mais barata que um transporte exclusivo. Compare: custo do retorno + higienização + reparos × % com o custo do item novo. Inclua o ganho ambiental e a conformidade legal.

SAIBA MAIS · para aprofundar

- Estude o **sistema de logística reversa** de embalagens, pneus ou eletroeletrônicos: quem coleta, quem paga, qual a meta, como a empresa prova a conformidade (MTR, CADRI, inventários).
- **Economia circular** e remanufatura: cases em autopeças e eletrônicos.
- **Gestão de devoluções no e-commerce**: o custo oculto da política de troca grátis.

10. Tributos, taxas e importação

> **ATENÇÃO** · aviso sobre legislação
>
> Os conceitos são estáveis; **alíquotas, bases e prazos mudam**. Os valores deste capítulo são **didáticos** e servem para treinar o raciocínio. Em casos reais, consulte o contador, a legislação vigente e, na importação, o despachante aduaneiro.

10.1 Tributos, taxas e contribuições; diretos e indiretos

Quadro 10.1 · Conceitos tributários

Conceito	Definição	Exemplos
Tributo	prestação pecuniária compulsória, em dinheiro, instituída por lei (CTN, art. 3º)	impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições
Imposto	sem contraprestação específica do Estado	ICMS, IPI, IR, ISS, II
Taxa	cobrada pelo exercício do poder de polícia ou por serviço público específico e divisível	taxa de licenciamento, taxa Siscomex
Contribuição	finalidade específica	PIS, COFINS, CSLL
Tributos **diretos**	incidem sobre renda e patrimônio e são suportados por quem os paga	IRPJ, CSLL, IPVA, IPTU
Tributos **indiretos**	incidem sobre produção, circulação e consumo; embutidos no preço	ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS

10.2 Principais tributos na logística

Quadro 10.2 · Principais tributos

Tributo	Sobre o quê	Observações
ICMS	circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação	alíquotas estaduais; "por dentro" (compõe a própria base); não cumulativo (crédito); substituição tributária em vários produtos
IPI	produtos industrializados	federal; não cumulativo; na importação incide sobre valor aduaneiro + II
ISS	serviços (ex.: armazenagem, em regra, além de transporte municipal)	municipal; alíquota de 2% a 5%
PIS e COFINS	receita (faturamento)	cumulativo: 0,65% + 3,00% = 3,65% (lucro presumido); não cumulativo: 1,65% + 7,6% = 9,25% (lucro real), com créditos
IRPJ e CSLL	lucro	tributos diretos; lucro real, presumido ou arbitrado
Simples Nacional	regime unificado para pequenas empresas	alíquota por faixa de receita; guia única; regras próprias de ICMS/ISS
Contribuição previdenciária	folha de pagamento (ou receita, em desoneração)	afeta o custo da mão de obra logística

10.3 Cálculo “por dentro” e “por fora”

No cálculo **“por fora”**, o tributo incide sobre uma base que não o inclui (ex.: IPI sobre o valor do produto). No cálculo **“por dentro”**, o tributo faz parte da própria base: é o caso do ICMS no Brasil. Para obter o preço com o imposto embutido: **divida** o valor líquido por (1 − alíquota).

ICMS POR DENTRO

$$\text{Preço com ICMS “por dentro”} = \frac{\text{valor líquido}}{1 - \text{alíquota}} \quad | \quad \text{ICMS} = \text{preço} \times \text{alíquota}$$

Exemplo. Para receber R$ 1.000 líquidos com ICMS de 18% por dentro: preço = 1.000 ÷ 0,82 = **R$ 1.219,51**; ICMS = R$ 219,51. Calcular 18% × 1.000 = 180 e somar daria R$ 1.180, que embute só 15,3% de ICMS — erro de subestimação.

10.4 Tributos indiretos e crédito: custo líquido

Em regimes não cumulativos, o imposto pago na compra gera **crédito** a ser abatido do imposto devido na venda. Por isso, o **custo da mercadoria** para fins gerenciais é o preço de aquisição **menos os créditos recuperáveis** (ICMS, IPI, PIS/COFINS). Já na venda, o tributo a recolher é o **débito menos o crédito**.

DÉBITO × CRÉDITO

$$\text{ICMS a recolher} = \text{alíquota} \times \text{preço de venda} - \text{crédito da compra} \quad | \quad \text{Custo líquido de aquisição} = \text{preço de compra} - \text{créditos recuperáveis}$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · efeito do crédito fixo

O crédito é um valor fixo por unidade; o imposto cobrado cresce com o preço. Em produtos de preço baixo, o crédito representa fração maior do preço e a **carga efetiva** é menor; em produtos de margem baixa, a carga pode ‘comer’ a margem. Calcule sempre a carga efetiva (%) por canal e por produto (Aula 10).

10.5 Reforma tributária do consumo (visão geral)

A **Emenda Constitucional 132/2023** e a **Lei Complementar 214/2025** instituem o **IBS** (imposto sobre bens e serviços, de estados e municípios), a **CBS** (contribuição sobre bens e serviços, federal) e o **Imposto Seletivo**, em substituição gradual a ICMS, ISS, PIS, COFINS e (parcialmente) IPI. A lógica é a do **IVA dual**: base ampla, **não cumulatividade plena** (crédito sobre praticamente todos os insumos, inclusive fretes e armazenagem) e cobrança no destino. A transição se estende até 2033; 2026 é o ano de testes, com alíquotas simbólicas, e os tributos atuais seguem em vigor. **Confirme o cronograma e as alíquotas vigentes**: elas dependem de regulamentação posterior.

SAIBA MAIS · por que a reforma importa à logística

- **Cobrança no destino:** reduz a ‘guerra fiscal’ que levava empresas a localizar CDs por incentivo de ICMS; a localização tende a ser decidida mais por custo logístico e serviço.
- **Créditos sobre frete e armazenagem** mudam o custo líquido de contratar logística.
- Pesquise o cronograma atualizado, o papel do **Comitê Gestor do IBS** e o efeito sobre o regime do Simples Nacional.

10.6 Importação: do FOB ao custo nacionalizado

Importar envolve o **Incoterm** (que define quem paga frete, seguro e riscos), o **câmbio**, o **valor aduaneiro** e uma cascata de tributos e despesas. O custo total na chegada à fábrica é o **custo nacionalizado** (*landed cost*).

Quadro 10.3 · Cascata de custos da importação (valores didáticos)

Etapa	Cálculo	Observação
1. Valor aduaneiro (CIF)	FOB + frete internacional + seguro (em US$) × câmbio	base dos tributos aduaneiros
2. Imposto de importação (II)	alíquota (TEC/NCM) × valor aduaneiro	não gera crédito
3. IPI	alíquota × (valor aduaneiro + II)	recuperável em indústria
4. PIS e COFINS-importação	(2,1% e 9,65% usuais) × valor aduaneiro	recuperáveis (lucro real, não cumulativo)
5. AFRMM	% sobre o frete marítimo (25% no longo curso)	só marítimo; exceções e isenções
6. Taxa Siscomex e despesas	taxa de registro + THC/capatazia, armazenagem, despachante	valor fixo ou por contêiner
7. ICMS	[valor aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + AFRMM + despesas] ÷ (1 − alíquota) × alíquota	"por dentro"; recuperável
8. Frete nacional	porto/aeroporto → destino	custo de transporte

LANDED COST

$$Custo\ nacionalizado = V.A. + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS + AFRMM + Siscomex + despesas + frete\ nacional \ \mid \ Fator\ de\ nacionalização = \frac{custo\ nacionalizado}{FOB\ em\ R\$} \ \mid \ Custo\ efetivo = nacionalizado - créditos$$

Quadro 10.4 · Incoterms mais usados

Incoterm (2020)	Quem paga o frete e assume o risco até...	Modal
EXW	comprador assume desde a fábrica do vendedor	qualquer
FCA	entrega ao transportador indicado pelo comprador	qualquer
FOB	vendedor entrega a bordo do navio no porto de embarque	aquaviário
CIF	vendedor paga frete e seguro até o porto de destino; risco passa ao comprador no embarque	aquaviário
CPT / CIP	frete (e seguro, no CIP) pagos pelo vendedor até o destino; risco passa na entrega ao primeiro transportador	qualquer
DAP	vendedor entrega no local de destino, sem desembaraço de importação	qualquer
DDP	vendedor entrega com todos os tributos de importação pagos	qualquer

DICA DE INTERPRETAÇÃO · marítimo × aéreo na importação

O frete aéreo é várias vezes o marítimo, mas encurta o prazo (menos capital em trânsito e menos estoque de segurança). A decisão compara **custo adicional do aéreo** com **custo de capital e de ruptura** evitados. Aéreo se justifica em itens de alto valor/baixo peso, urgências e para evitar paradas de linha.

SAIBA MAIS · para aprofundar

- **Regimes especiais:** drawback (suspensão/isenção de tributos para insumos de exportação), admissão temporária, entreposto e Recof.
- **Duimp** (Declaração Única de Importação) e Portal Único de Comércio Exterior.
- **Classificação fiscal (NCM)** e sua importância; ex-tarifário para bens de capital.
- **Hedge cambial** em contratos de importação de longo prazo.

11. Sistemas, registros de dados e relatórios de custos

11.1 Sistemas de informação logística

Quadro 11.1 · Sistemas e dados de custo

Sistema	Função	Dados de custo que gera
ERP	integra finanças, compras, estoque, vendas e produção	custos contábeis, notas fiscais, contas a pagar/receber, centros de custo
WMS	gerencia armazém: endereçamento, recebimento, separação, expedição	movimentações, produtividade, ocupação, acuracidade
TMS	gerencia transporte: cotação, roteirização, rastreamento, frete	custo por embarque/rota, performance de transportadora, CT-e/MDF-e
MRP/APS	planejamento de materiais e de capacidade	necessidades, ordens, estoques projetados
BI / dashboards	consolida dados e gera indicadores	KPIs, tendências, custo por cliente/canal
EDI / API / rastreadores	troca de dados com clientes, fornecedores e transportadores	status, tempos, ocorrências

11.2 Registro de dados: qualidade da informação

Relatórios de custos só valem o que valem os dados. Boas práticas: **fonte única** de verdade (ERP), **chaves e códigos padronizados** (SKU, cliente, centro de custo), **regras de rateio documentadas**, **conciliação** entre sistemas e contabilidade, **controle de versões** e **sigilo** (dados de custo e de clientes são estratégicos — atitude prevista no plano de curso). Verifique sempre: período, unidade de medida, duplicidades, valores atípicos e cortes de competência.

11.3 Orçado × realizado e orçamento flexível

VARIAÇÃO

$$Variação = realizado - orçado \quad (positiva\ em\ custo = desfavorável) \ \mid \ Orçamento\ flexível = fixos\ orçados + unitário\ variável\ orçado \times volume\ real$$

DECOMPOSIÇÃO

$$Variação\ de\ volume = flexível - orçado \ \mid \ Variação\ de\ eficiência\ (ou\ de\ preço/consumo) = realizado - flexível$$

DICA DE INTERPRETAÇÃO · a variação total engana

Se o volume cresceu 15%, é natural que os custos variáveis cresçam. O orçamento flexível separa o **que o volume explica** do **que é ineficiência**. O gestor só responde pelo segundo. Em relatórios, apresente sempre os dois e o **custo unitário** (R$/pedido, R$/t, R$/palete).

11.4 Indicadores (KPIs) de custos e desempenho

Quadro 11.2 · KPIs

Dimensão	Indicador	Fórmula
Custo	Custo logístico / receita líquida	custo logístico ÷ receita
Custo	Custo por pedido; por kg; por palete; por entrega	custo ÷ unidade de volume
Transporte	Custo por km; por t·km; ocupação do veículo	custo ÷ km; carga ÷ capacidade
Transporte	OTIF (on time in full)	pedidos entregues no prazo e completos ÷ total
Armazém	Acuracidade; ocupação; linhas por hora	SKUs corretos ÷ SKUs contados; posições ocupadas ÷ disponíveis; linhas ÷ horas
Estoque	Giro; cobertura; obsolescência	CMV ÷ estoque médio; estoque ÷ consumo diário
Qualidade	% avarias; devoluções; COQ/receita	valor avariado ÷ valor expedido; etc.
Financeiro	VPL, TIR, payback, ROI	ver Capítulo 3

11.5 Como construir um relatório gerencial de custos

1. **Título, período e público**: quem lerá e para que decisão.
2. **Resumo executivo** (3 a 5 linhas): resultado, principal causa e recomendação.
3. **Metodologia e premissas**: fonte dos dados, critérios de rateio e limitações.
4. **Resultados**: tabelas e gráficos numerados, com unidades e períodos corretos.
5. **Análise**: causas (volume × eficiência × preço × mix), comparações com meta e histórico.
6. **Recomendações**: ações específicas, com responsável, prazo e indicador (5W2H).
7. **Riscos e próximos passos**.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · boas práticas de interpretação de dados

- **Escolha a comparação certa**: meta, mês anterior, mesmo mês do ano anterior, benchmark.
- **Mostre o unitário e o total**: o total pode subir enquanto o unitário cai.
- **Cuidado com médias**: acompanhe mediana e percentis; mostre dispersão.
- **Separe fato de interpretação** e diga o grau de certeza.
- Em gráficos: eixo y começando em zero para barras; títulos que dizem a conclusão (“Frete foi o que mais cresceu”).

SAIBA MAIS · para aprofundar

- **Balanced Scorecard** logístico e metas em cascata.
- **Data storytelling**: estrutura narrativa de dados.
- **Governança de dados** e **LGPD** na logística (dados de clientes e entregas).

12. Redução de custos e tomada de decisão

12.1 Princípios

Reduzir custo logístico não é cortar indiscriminadamente. A boa redução (a) mantém ou melhora o nível de serviço, (b) é medida em **custo total**, e (c) é sustentada por mudanças de processo, não por esforço heroico. A lógica é: **eliminar** (o que não agrega valor), **reduzir** (quantidade e frequência), **substituir** (por alternativa mais barata), **consolidar** (ganhar escala) e **automatizar** (quando o volume justifica).

12.2 Técnicas por função

Quadro 12.1 · Técnicas de redução de custos

Função	Técnicas e iniciativas	Indicador de resultado
Suprimentos	lote econômico, desconto por quantidade, consolidação de compras, contratos-quadro, desenvolvimento de fornecedores, VMI/consignação	custo total de aquisição; giro; nº de pedidos
Estoque	curva ABC/XYZ, ES por classe, revisão de parâmetros, eliminação de obsolescência, S&OP	giro; cobertura; capital imobilizado
Armazenagem	slotting, layout, estruturas adequadas, cross-docking, acordos 3PL, WMS, redução de movimentações	R$/palete; linhas/hora; ocupação; acuracidade
Transporte	consolidação, roteirização, frota híbrida, modais adequados, cubagem otimizada, backhaul, contratos com piso e reajuste	R$/t·km; ocupação; R$/entrega
Embalagem	paletização otimizada, embalagens retornáveis, redução de volume e peso	R$/embalagem; avarias; m³ por unidade
Qualidade e reversa	prevenção, inspeção por amostragem, tratamento da causa-raiz, reversa de ativos	COQ/receita; devoluções; avarias
Comercial	pedido mínimo, janelas de entrega, política de frete, segmentação por custo de servir	margem líquida por cliente
Finanças e tributos	planejamento tributário, créditos, hedge, financiamento adequado, renegociação de prazos	custo de capital; carga efetiva

12.3 Priorização: valor, esforço e risco

Com orçamento e equipe limitados, priorize iniciativas por **retorno sobre o investimento** (VPL, payback, IL), **esforço de implantação** e **risco**. Uma matriz **impacto × facilidade** separa os "ganhos rápidos" (alto impacto, fácil), os projetos estratégicos (alto impacto, difícil) e o que deve ser descartado. Sob restrição de orçamento, o objetivo é **maximizar o benefício total** (problema da mochila): a melhor combinação nem sempre é a soma dos itens de maior retorno individual — teste combinações (Aula 6).

PRIORIZAÇÃO

$$\text{Índice benefício/custo} = \frac{\text{benefício anual}}{\text{investimento}} \quad | \quad \text{Portfólio ótimo: maximizar } \Sigma \text{ benefício s.a. } \Sigma \text{ investimento} \leq \text{orçamento}$$

12.4 Análise de cenários e sensibilidade

Toda decisão de custo depende de premissas incertas (preço do diesel, câmbio, volume, taxa de juros). Uma boa análise testa **cenários** (pessimista, base, otimista) e **sensibilidade** (variar uma premissa por vez e observar se a decisão muda). Se a alternativa vencedora não muda, a decisão é **robusta**. Se muda, identifique o **ponto de virada**

(breakeven da premissa) e gerencie esse risco.

DICA DE INTERPRETAÇÃO · como apresentar uma recomendação

(1) A decisão, em uma frase. (2) O número que a sustenta (VPL, economia anual, custo total). (3) O que poderia mudá-la (ponto de virada). (4) Riscos e plano de mitigação. (5) Próximos passos com responsável e prazo.

12.5 Plano de ação: 5W2H

Quadro 12.2 · Estrutura do 5W2H

O quê (What)	Por quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto (How much)
ação específica	objetivo/benefício	local/área	prazo	responsável único	método	custo/investimento

SAIBA MAIS · para aprofundar

- **Lean Logistics** e os 8 desperdícios (transporte, estoque, movimentação, espera, superprodução, superprocessamento, defeitos, talento).
- **Mapeamento de fluxo de valor (VSM)** e **Kaizen**.
- **Matriz GUT** e **Pareto** para priorização de problemas.

13. Glossário, formulário e referências

13.1 Glossário

Termo	Significado
3PL / 4PL	Operador logístico terceirizado (3PL) / integrador que gerencia vários prestadores (4PL).
ABC (curva)	Classificação por valor de consumo (Pareto): A ≈ 80%, B ≈ 15%, C ≈ 5%.
ABC (custeio)	Custeio baseado em atividades; usa direcionadores de consumo.
AFRMM	Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante; incide sobre frete marítimo.
Backhaul	Carga de retorno (volta do veículo).
Cabotagem	Navegação marítima entre portos do mesmo país.
CIF	Cost, Insurance and Freight; também 'valor aduaneiro' em importação.
Cobertura de estoque	Dias de consumo que o estoque atende.
Cost-to-serve	Custo de servir um cliente, canal ou produto.
Cross-docking	Transferência direta do recebimento à expedição, sem armazenar.
CT-e / MDF-e	Conhecimento de Transporte e Manifesto de Documentos Fiscais eletrônicos.
Cubagem	Volume ocupado pela carga (m^3); base do peso cubado.
EOQ	Economic order quantity; lote econômico de compra.
ES / PP	Estoque de segurança / ponto de pedido.
FIFO/PEPS	Primeiro a entrar, primeiro a sair.
FOB	Free on Board; incoterm; valor da mercadoria a bordo no porto de origem.
Frete	Preço pago pelo transporte.
Giro	Número de renovações do estoque no período.
Incoterms	Termos de comércio internacional da CCI que repartem custos e riscos.
KPI	Indicador-chave de desempenho.
Landed cost	Custo total do produto importado até o destino.
Lead time	Tempo entre o pedido e o recebimento.
LTL / FTL	Carga fracionada / carga completa (lotação).
Margem de contribuição	Preço menos custos e despesas variáveis.
Markup	Fator aplicado ao custo para formar o preço.
MRP	Planejamento de necessidades de materiais.
OTIF	On time in full: entregue no prazo e completo.
PBR	Palete padrão brasileiro 1,00 × 1,20 m.
Ponto de equilíbrio	Volume em que o resultado é zero.
Slotting	Definição do endereço de cada SKU no armazém.
SKU	Unidade de manutenção de estoque (item único de catálogo).
TCO	Custo total de propriedade.

Termo	Significado
TIR	Taxa interna de retorno.
TMA	Taxa mínima de atratividade.
TMP	Tempo médio de permanência (dias que um item fica estocado).
TMS / WMS / ERP	Sistemas de gestão de transporte / armazém / empresa.
VPL	Valor presente líquido.
VMI	Estoque gerenciado pelo fornecedor.

13.2 Formulário geral

Quadro 13.1 · Formulário geral

Tema	Fórmulas
Custos	MC = p − cv | PE = CF ÷ MC | MS = (Q − PE) ÷ Q | Preço = custo ÷ (1 − Σ%)
Rateio	taxa = custo ÷ base | atribuído = taxa × base do centro
Financeira	$M = C(1+i)^n$ | PMT = PV·i ÷ [1 − $(1+i)^{-n}$] | VPL = Σ FC/$(1+TMA)^t$ | IL = VP entradas ÷ I
Cubagem	m^3 = c·l·h | peso taxável = máx(real; m^3 × fator) | fatores: 300 (rod), 167 (aéreo), 1.000 (mar)
Estoque	EOQ = √(2DS/H) | ES = zσ√L | PP = dL + ES | giro = CMV/estoque médio | cobertura = 365/giro
Transporte	depreciação = P(1−r)/N | remuneração = P(1+r)/2 × i | custo/km = (F/km + v)(1+adm) | frete = custo ÷ (1 − Σ%)
Frota	veículos = ⌈D/cap⌉ | indiferença = F/(tarifa − v) | saving = d0i + d0j − dij
Rede	d(N) = d1/√N | estoque(N) = estoque1 × √N
Importação	V.A. = (FOB+frete+seguro)×câmbio | IPI = a(V.A.+II) | ICMS = base ÷ (1−a) × a | fator = landed ÷ FOB(R$)
Qualidade	COQ = P + A + FI + FE | p* = c_{insp} ÷ custo evitado
Estatística	$\bar{x} = \Sigma x/n$ | $s = \sqrt{[\Sigma(x-\bar{x})^2/(n-1)]}$ | CV = s/$\bar{x}$ | IQR = Q3 − Q1
Previsão	SES: F = αD + (1−α)F | MAD, MAPE, viés, RMSE | F = tendência × índice sazonal
Relatórios	variação = real − orçado | flexível = F + v × Q real | eficiência = real − flexível

13.3 Sugestões de leitura

Obras de referência frequentemente usadas em cursos de logística e custos (consulte a edição atual e a biblioteca da unidade):

- BALLOU, R. H. *Gerenciamento da cadeia de suprimentos / Logística empresarial*. Atlas / Bookman.
- BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J. *Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento*. Atlas.
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. *Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operações*. Pearson.
- FLEURY, P. F.; WANKE, P.; FIGUEIREDO, K. F. (orgs.). *Logística empresarial: a perspectiva brasileira*. Atlas.
- MARTINS, E. *Contabilidade de custos*. Atlas.
- DIAS, M. A. P. *Administração de materiais: uma abordagem logística*. Atlas.
- ASSAF NETO, A. *Matemática financeira e suas aplicações*. Atlas.
- LACERDA, L. *Logística reversa: uma visão sobre os conceitos básicos e as práticas operacionais* (artigo/capítulo de referência no tema).
- CORRÊA, H. L.; CORRÊA, C. A. *Administração de produção e operações*. Atlas.

- Legislação e normas: Lei 12.305/2010 (PNRS); Lei 13.703/2018 (piso mínimo de frete); EC 132/2023 e LC 214/2025 (reforma tributária); Incoterms 2020 (CCI).

ATENÇÃO · sobre as fontes

Os dados numéricos deste material são **didáticos**, criados para exercício. Taxas, alíquotas, fatores de cubagem e valores de mercado devem ser conferidos na fonte atualizada antes do uso profissional.